

Aarão Melo Lopes

Engenheiro eletricista · matemática aplicada e sistemas
e um mundo narrativo construído — *procuro parceiros dos dois lados*
aaraao.melo.lopes@gmail.com

O que faço

Construo uma teoria algébrica e as ferramentas que a medem. O trabalho tem uma pergunta só — *o que é uma unidade* — e dela derivam-se as operações, a ordem, o tempo e a geometria. Cada afirmação vem acompanhada de um medidor em $\mathbb{C}$ que a pode desmentir.

Isto não é um projeto recente. Começou num texto de números hipercomplexos escrito na graduação, atravessou o mestrado no IME-USP, e é hoje um corpo de trabalho com três documentos e seis repositórios. **Procuro parceiros para o continuar** — em matemática, em engenharia, ou em quem queira usá-lo.

E há um teste que este trabalho passou sem o ter procurado. Há meses que tenho na mão um ficheiro de 33 linhas — um contador de bits escrito em julho, antes de a teoria ter forma — e que não sabia fundamentar. *A derivação chegou a ele sozinha*: o par de máscaras complementares, a involução que as troca, a leitura sem estado, e uma saída que devolve **a soma e uma das partes** em vez das duas — que é exatamente a coordenada que mede e a que ordena. Nada disso foi posto lá pela teoria; foi reencontrado por ela, e está medido propriedade a propriedade. *O que se fez depois não foi construir aquilo: foi provar que era aquilo.*

E não é só papel. A teoria produziu uma máquina com **uma instrução e nenhum estado** — sem *runtime*, o binário não tem sequer a secção `.bss`. E a mesma estrutura já existia em silício: a tabela de comutação de um inversor de três níveis *é* o corpo mínimo da teoria. **A proposta I** descreve-o.

Produção

Uma teoria da dualidade, em três volumes

2026, em curso

- **Teoria** (57 pp.) — uma lei única e as suas interpretações. **20 enunciados e 21 provas**: 18 teoremas, 2 proposições, e **nenhum enunciado sem demonstração**. Uma única definição em todo o volume — a do corpo dual — e tudo o resto derivado dela.
- **Catálogo** (445 pp.) — o bestiário dos corpos algébricos, cada um com a sua régua e a sua dinâmica, e **239 medidores** citados nominalmente, em 322 chamadas.
- **Enredo** (360 pp.) — a mesma estrutura contada como narrativa, sem uma fórmula.
- **306 medidores em $\mathbb{C}$** — a bateria corre inteira e **sai a zero**: 306 verdes, 0 falhas. **141 deles não usam um único número de vírgula flutuante**; a aritmética é inteira e o resultado é exacto ou não é. A bateria recusa-se a passar quando uma afirmação é falsa, e *vários destes medidores já desmentiram o autor*.

O sistema dos números hipercomplexos — livro próprio

graduação

Definição de $\mathbb{H}$ sobre $\mathbb{R}^n$ com produto próprio, associador, conjugação, norma multiplicativa e forma polar com De Moivre por indução. **É a semente do trabalho atual**: a identidade $\hat{z}^2 = -1$ e a inversa $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ escritas aí são, hoje, as duas leis da teoria.

Álgebra Bilinear — notas próprias

graduação

Formas e produtos bilineares, base ordenada, e a representação $f(u, v) = [u]_B^T A [v]_B$ — a matriz como leitura de uma operação numa base, que é o teorema central do trabalho atual.

Seis sistemas construídos, 3 762 registos de versão

abr. 2026 – ago. 2026

Cada um começou antes de o anterior terminar; sobrepõem-se todos — e todos existem em disco, com a contagem de commits ao lado: **hiper** (1 117), **chess** (819), **tiffany** (751), **broca-so** (647), **machine** (359), **kernel** (69). Compilador multi-formato, máquina virtual de pilha, núcleo mínimo, sistema operativo com orquestração de agentes, motor de xadrez, e o corpo teórico atual. Publicação automatizada com portão de verificação — nada sobe sem os documentos compilarem e a bateria passar.

Formação

Mestrado em Ciência da Computação — IME-USP

2020 – 2022

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Fumio Hashimoto. **Bolsista CAPES / Demanda Social. 72 créditos** em disciplinas — o programa exige 44 — com **conceito máximo em oito das nove**. Dissertação não depositada; a nona disciplina, e o que ela abriu, estão na *Proposta de trabalho* adiante.

- MAC5711 Análise de Algoritmos · MAC5770 Introdução à Teoria dos Grafos
- MAC6995 Representações Hierárquicas (morfologia matemática) · MAC6903 Processamento de Imagens usando Grafos · MAC5768 Visão e Processamento de Imagens
- MAC6916 Modelos Probabilísticos Baseados em Grafos · MAC5742 Computação Paralela e Distribuída · MAC5744 Introdução à Computação Gráfica

Extensão universitária — IME-USP

verão de 2021

Cálculo no $\mathbb{R}^n$ e Espaços Métricos, 60 h cada, aprovado com **100 % de frequência** em ambos. Cursos por iniciativa própria, fora do currículo obrigatório.

Bacharelado em Engenharia Elétrica — UFRR

2011 – 2018

Média de conclusão **8,66** · 4 201 horas integralizadas.

Nota máxima (10,0) em: Cálculo I · Cálculo Diferencial e Integral I · Eletromagnetismo I · Física Experimental III · Conversão de Energia II · Fundamentos de Economia.

Acima de 9: Estatística (9,73) · Química Geral (9,89) · Cálculo Numérico (9,5) · Métodos Matemáticos (9,5) · Geometria Analítica (9,49) · Álgebra Linear (9,17) · Geração de Energia (9,9).

Trabalho de conclusão e docência

Controle Direto de Torque do Motor de Indução Trifásico

UFRR, 2018

123 pp. Orientadora: Prof.^a Dr.^a Susset Guerra Jiménez. **Nota 10 dos três membros da banca**, com recomendação escrita em ata: «a banca sugere publicação de artigos». Modulação por vetores espaciais, inversores multinível, tração veicular.

E oito anos depois a teoria reencontrou-o, por outro caminho. A tabela de comutação que projetei nesse trabalho é o corpo mínimo da teoria: cada fase toma $\{-1, 0, +1\}$, as três dão $3^3 = 27$ estados, 19 vetores e **seis pares redundantes** — e a redundância, que ali servia para equilibrar o ponto médio, é a dualidade. O DTC decide pela fase e pela amplitude do erro, **sem modulador e sem histórico**: é a máquina sem memória da **Proposta I**, e eu tinha-a construído antes de ter o formalismo que a explica. *Derivei-a por teorema em 2026; tinha-a projetado em 2018 porque o modulador custava tempo.*

Monitoria — 473 horas

UFRR, 2013 e 2016–17

Cálculo Diferencial e Integral I (Engenharia Elétrica, 108 h) e **Álgebra Linear I** (curso de *Matemática*, 365 h) — convidado a lecionar num curso que não era o seu.

Proposta de trabalho I — para engenharia

Headjack — interface de imersão sem linguagem intermídia

proposta aberta

A única disciplina do mestrado em que não obtive conceito máximo foi **Interação 3D em Realidades Mistas** — e foi a que mais me interessou. O motivo do tropeço é o problema: *a área não tem formalismo*. Ensina-se por mapas de empatia, entrevistas e método de design, porque não existe uma linguagem que descreva o que é uma interface entre um corpo e um espaço. Fica-se com heurísticas onde devia haver uma álgebra.

Esta proposta é a resposta a isso, e vem em duas metades que se sustentam uma à outra.

1. O formalismo — e já está escrito

A teoria da dualidade dá o que faltava: um **par leitura/escrita** com uma involução que os troca, uma **régua** por corpo, e uma **dinâmica** com o seu período. Uma interface deixa de ser uma coleção de boas práticas e passa a ser um objeto com dois lados e uma passagem entre eles — *o que escreve não lê o que escreveu; o que lê não escreve nada que fique*. As propriedades desejáveis (não dissipar, conservar o invariante, mudar o sítio e não a quantidade) tornam-se **verificáveis** em vez de opináveis.

2. O material — e é produzível

grafeno + estanho

O par foi escolhido por medição e não por gosto: o estanho **fecha o octeto** ($4 + 4 = 8$), é condutor sem ser nobre, e é o *único metal comum com alotropia como a do carbono* — branco metálico, cinzento semiconductor. **Grafeno e estanho são os dois elementos que mudam de comportamento por rotação estrutural**, e é isso que os torna um par dual e não uma mistura. E o composto **não interpola: percola**. Abaixo da fração crítica ($\sim 0,1\%$ para folhas de alta razão de aspeto) o grafeno está disperso e isola; acima, os caminhos ligam-se e $\sigma \propto (p - p_c)^2$. **O salto no limiar é de 10^{14}** — *o que decide não é a quantidade, é a geometria de quem toca quem*. Medido em `tests/liga.c`, com a janela de casamento de impedância e a sua dependência da frequência.

3. A máquina — e ela existe, corre, e mede-se

Entre as duas metades acima há uma peça construída este mês: uma **máquina que não guarda estado e tem uma instrução só**. A lei diz que *toda representação tem dual*, logo é reversível, logo não precisa de memória. Isso deixou de ser argumento e passou a ser binário:

a instrução	MOVE(destino, sentido) — e mais nenhuma
o estado	zero : sem <i>runtime</i> , o binário não tem secção <code>.bss</code>

As secções não estão vazias: não existem. Com `_start` próprio e a saída emitida por `syscall` de dentro, o binário não as tem. E a instrução é uma porque as outras se *derivam*, não porque se cortaram: os três saltos são um com a *condição* como argumento; `LOAD` e `STORE` são a mesma transferência com o *sentido* trocado; o salto é a mesma com o *destino* no contador; e a lógica toda deriva do `NAND`, *que não vive no processador — vive no slot*.

E ela não é uma invenção nossa: a tabela de comutação de um inversor de três níveis é o mesmo objeto — cada fase toma $\{-1, 0, +1\}$, e o **DTC multinível** decide pela fase e pela amplitude do erro, *sem modulador e sem histórico*. É a máquina sem memória em silício, e é o meu trabalho de conclusão de 2018.

4. A inteligência artificial — onde está, hoje

em construção, e mede-se

Esta é a parte **em aberto**, e digo o ponto exato em vez de a dar por feita. A assistente existe e corre: `banco/conversa.c`, **corpus em disco, sem vocabulário, sem índice invertido e sem malloc** — a fala cifra-se, desce uma árvore em `pread`, e a resposta mora no nó. **Não chama modelo nenhum de fora**: o sistema é auto-contido, e a bateria não perde uma unidade sem ele. O que se ganhou nesta semana é a **simetria da procura**, e é a lei aplicada a uma peça de software. A busca tratava só a fala que tem *a mais* — havia duas operações (prefixo e subsequência) e ambas **tiram** símbolos, nenhuma acrescenta. Era meia dualidade, e media-se assim: com uma palavra a mais, 252 de 252 falas do corpus alcançavam a resposta; com uma palavra *a menos*, **zero**. O dual em falta é a *evolução*: a fala cabe inteira, acaba num nó que não responde, e é o **banco** que desce o resto sozinho.

	antes	agora
uma palavra <i>a mais</i>	252/252	252/252
uma palavra <i>a menos</i>	0/252	216/252
e a resposta é a mesma	—	216 iguais, 0 diferentes

O número que importa é o zero, não o 216. Que ela responda mede pouco — uma completção que invente também responde. Que responda *exatamente* o que a fala inteira responderia, 216 vezes em 216, é o que mostra que não inventou. E onde o caminho **bifurca** ela não escolhe: declara a bifurcação e mostra os ramos, porque a continuação forçada não é um palpite — é a única que existe.

O que falta, dito sem rodeios: o corpus é pequeno e ensinado à mão; a composição entre falas distintas (fundir dois corpos e não seguir um caminho) está desenhada e *não* construída; e nada disto foi exposto a uso real fora da bancada. **É trabalho a fazer, e é onde procuro colaboração.**

O que procuro para levar isto adiante

- **Via software** — realizar a passagem como transporte de estado entre agentes: o que um escreve, outro lê, com o invariante verificado em cada travessia. **Esta parte já existe e corre:** o **broca-so** (688 commits, ~334 000 linhas) orquestra agentes sobre um motor congelado, e o seu átomo é declarado no cabeçalho — «*gato* $A = [[1, 1], [1, 0]]$ », que é a matriz de Fibonacci, que é a segunda lei da teoria. A sua bateria corre a zero, mas **o trabalho não está terminado:** falta a passagem entre agentes ser verificada em produção, e não só em teste.
- **Via física** — produzir a liga e medir o que o modelo prevê: o limiar de percolação, o expoente quadrático, e a janela de casamento. **É a parte que não consigo fazer sozinho**, e é onde procuro laboratório ou parceiro industrial.

A inteligência artificial que fecha o circuito já existe e não é a novidade. A novidade é haver **um formalismo para a interface** e **um material escolhido por medição para a realizar** — e as duas coisas estarem escritas, abertas e verificáveis.

Proposta de trabalho II — para jogo e cinema

Um mundo construído, e disponibilidade para trabalhar nele com quem o queira levar

O terceiro volume é um romance: **360 páginas, 26 partes, 145 capítulos, zero fórmulas.** Não é a teoria explicada — é a mesma estrutura contada como história, e lê-se sem saber que a outra existe.

O mundo tem duas metades opostas, e isso foi construído e não aconteceu: a primeira orgânica — a terra, a floresta e o mar, o que estava aqui antes de haver reino; a segunda metálica e espacial — a Fortaleza, a Alfândega Dimensional, o Telescópio, a Fábrica. Entre elas, uma armadura que *muda de cor a cada salto*, um cristal que escreve e um traje que lê. Fecha numa parte chamada *O Zero — o ponto de simetria*.

E tem uma mecânica, que é o que um romance normalmente não tem. A estrutura é o xadrez, a sério e não como metáfora: cada capítulo é dual — parte branca e parte negra — e a semente do mundo é o **gambito da dama recusado**, com a razão dita em texto corrido: *quem aceita ganha material e paga com o centro; quem recusa fica com menos e continua largo*. Há um motor de xadrez próprio no repositório (**chess**, 819 commits) que joga estas posições. **Há aqui um jogo por fazer, e o material de desenho já está escrito.**

O que ofereço, e em que posição

Trago o mundo, a estrutura e a coerência interna — e a disponibilidade para o trabalhar com quem souber das partes que eu não sei. **Aceito direção de arte**, e igualmente **integrar equipa artística em qualquer posição:** *direção não é exigência*. Prefiro ver isto feito com outros a vê-lo intacto e por fazer.

Proposta de trabalho III — para registo distribuído

CristalChain — uma corrente cuja cifra conserva, e um contrato que se liquida proposta aberta

Uma corrente de blocos é, no fundo, uma pergunta sobre **conservação**: nada se pode criar do nada, e nada se pode perder. Isso costuma ser garantido por convenção — regras de emissão, consenso, penalizações. **Aqui é uma propriedade da cifra**, e essa é a proposta.

1. A cifra é o ouro branco, e a escolha é forçada

A família metálica é $x^2 = nx + 1$, e nela o determinante é **sempre** -1 : é a matriz de Fibonacci, que *anti*-conserva — troca o sinal a cada passo. O **ouro branco** satisfaz $x^2 = 4x - 1$, com o sinal trocado, e aí o determinante é $+1$:

	equação	matriz	determinante	
ouro, prata, bronze	$x^2 = nx + 1$	$[[n, 1], [1, 0]]$	-1	<i>anti-conserva</i>
ouro branco	$x^2 = 4x - 1$	$[[4, -1], [1, 0]]$	$+1$	conserva

Não é mais um metal na lista: está do outro lado do determinante, e é por isso que serve de cifra a um livro-razão. Uma corrente cifrada por $\det = -1$ não conserva o invariante — inverte-o. Medido em `tests/ouro_branco.c`: a equação é exata em $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$, as 12 dobras saem dos ângulos e não de uma tabela, e o **controlo** mostra que um $x^2 = nx - 1$ qualquer *não* dá 12 — o 4 não é um número escolhido a gosto.

2. O contrato não se assina: liquida-se — e a paragem sai da álgebra

A dificuldade conhecida de um contrato inteligente é **parar**. O estado da arte resolve-a por fora, com um orçamento de execução (o *gas*): o contrato corre até o crédito acabar. Aqui a paragem é **interna**, porque toda órbita de um corpo finito fecha, e fecha **abaixo de um teto que a própria régua dá**:

q	passos até fechar	teto q^2
3	8	9
5	20	25
11	10	121
12	24	144

Nenhuma órbita passa o teto, e não há contador nenhum por fora. E o número de passos não é um número qualquer: é o **período de Pisano** $\pi(q)$ — calculado por outro caminho, a recorrência de Fibonacci mod q , sem tocar na órbita. *São duas contas independentes a dar o mesmo, e por isso podiam discordar*. E as outras duas dificuldades canónicas caem no mesmo sítio: a **reentrância** não existe porque o agente que executa é *função do discriminante* — a entrada não o escolhe, a régua escolhe-o; e o **oráculo** deixa de ser preciso onde a metade que falta se *deriva* da metade fornecida, com resíduo 0. Medido em `tests/smartcontract.c`, seis secções.

A diferença de fundo: o **contrato assinado** declara cláusulas e alguém verifica se foram cumpridas; o **contrato que se liquida** recebe metade e deriva o resto, e liquidar é simplesmente correr. Não há contraparte a honrar nem árbitro a julgar — e a recusa também é uma liquidação, não uma falha.

O que existe e o que não existe — para não haver equívoco

O **que existe**: a álgebra, os medidores que a verificam, e o lastro descrito no corpo da obra (a *CristalChain* é uma peça do mundo construído, com a sua função económica escrita). O **que não existe**: rede, nós, consenso entre pares, ou qualquer coisa em produção. **Isto é uma proposta de fundamento, não um produto** — o que trago é a razão pela qual a cifra é aquela e não outra, e procuro quem saiba da parte distribuída, que não é a minha.

Como trabalho

Digo isto porque um parceiro precisa de saber, e porque está escrito nos meus registros de qualquer forma.

Aprendo sozinho e trabalho por imersão. Na graduação estudava em casa e ia às aulas o indispensável — o histórico mostra as duas coisas: notas máximas nas disciplinas teóricas e reprovações por frequência nas de laboratório. Não é irregularidade: é que a minha presença é função do conteúdo. Nos dois cursos de análise que escolhi fazer, a frequência foi de 100 %.

Meço em vez de argumentar. Toda afirmação minha vem com um teste que a pode derrubar, e uma parte considerável do meu trabalho consiste em derrubar as minhas próprias conclusões. Prefiro um resultado negativo publicado a um positivo por verificar.

O que me falta, e o que procuro. Trabalho melhor com problemas difíceis e prazo longo do que com rotina; e o trabalho ganharia com quem discuta o formalismo de perto — em álgebra, em topologia, ou em quem o queira aplicar. **É isso que procuro.**